Spesifikasi API & Event Antar-Modul (Modul 3)

Araya Business Hub Platform — Modul 3: Manajemen Partner (Partner Management)

Versi Dokumen	v2.0 (draf)
Tanggal	8 November 2026
Status	Draf Resmi. Mengikuti Panduan API Bersama v1.0 (draf, 28 Okt 2026) dan mengintegrasikan seluruh hasil Sprint 1 (Task T4.2, T5.2, T11, K-06).
OpenAPI Specification	docs/openapi.yaml (tersedia di http://127.0.0.1:8000/api/m3/v1/docs/)

1. Ringkasan Perubahan dari v1.0

Panduan API Bersama mewajibkan bentuk yang sama di semua modul Araya Hub. Karena itu kontrak Modul 3 diselaraskan pada hal-hal berikut:

Aspek	v1.0 (lama)	v2.0 (mengikuti panduan)
Alamat dasar	/api/partners/register/	**/api/m3/v1/partners/**
Respons sukses	Objek langsung	`{ success: true, status: 'success', data, meta }`
Respons galat	Format tidak seragam	`{ success: false, error: { code, message, fields } }`
Galat validasi	400 Bad Request	**422 Unprocessable Entity (VALIDATION_ERROR)**
Galat email duplikat	400 Bad Request	**409 Conflict (EMAIL_DUPLICATE)**
Identitas Dokumen	NPWP usaha (opsional)	**Foto KTP & Foto Selfie Pegang KTP (JPG/PNG maks 5MB)**
Validasi NIK	Tidak divalidasi	**Wajib tepat 16 digit angka murni (T5.2)**
Kredensial Akun	Tidak ada pendaftaran akun	**Password minimal 8 char kombinasi huruf & angka, write-only hashed PBKDF2**
Kode Pendaftaran	ID numerik saja (1, 2...)	**PRT-YYYYMMDD-XXXX (kode publik unik otomatis)**
Pencarian Status	Hanya lewat ID integer	**Dual Lookup: ID integer ATAU kode string partner_id**
Alasan Penolakan	Field alasan_penolakan statis	**rejection_reason & alasan_penolakan hanya tampil bila status ditolak (T11)**
Katalog M5 (K-06)	Belum didefinisikan	**GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi (pagination meta)**
Panggilan antar-modul	Tidak diatur	**Header X-Service-Key dan Bearer Token JWT M1**

2. Konvensi Umum

1. **Pola alamat**: https://[server-bersama]/api/m3/v1/{resource}. Kode modul m3 dan versi selalu disertakan.
2. **Resource**: kata benda jamak bahasa Inggris huruf kecil: partners.
3. **Satu data**: resource + ID atau kode publik: /partners/1 atau /partners/PRT-20261108-A9F2.
4. **Nama field JSON**: snake_case bahasa Indonesia/Inggris sesuai model domain: nama_usaha, penanggung_jawab_nik, partner_id, unit_usaha_id.
5. **Method HTTP**: GET tidak mengubah data; POST membuat data atau registrasi (berhasil: 201); PATCH/PUT mengubah data; DELETE menonaktifkan data.
6. **Dokumentasi**: docs/openapi.yaml di repositori dan halaman interaktif Swagger di /api/m3/v1/docs/.

2.1 Format Data

Data	Format di API	Contoh
Tanggal	ISO 8601 YYYY-MM-DD	`"1990-05-15"`
Tanggal dan Jam	ISO 8601 zona WIB (+07:00)	`"2026-11-08T09:15:00+07:00"`
NIK	String 16 digit angka murni	`"3201234567890001"`
Kode Pendaftaran	PREFIKS-YYYYMMDD-XXXX (4 digit acak)	`"PRT-20261108-A9F2"`
Status Partner	Teks huruf kecil snake_case	`"pending", "terverifikasi", "ditolak"`
ID Internal	Bilangan bulat positif (integer PK)	`1, 42`
ID Modul 2	Bilangan bulat rujukan Master Unit Usaha	`"unit_usaha_id": 1`
Berkas Gambar	Multipart file (JPG, JPEG, PNG maks 5MB)	`foto_ktp: Binary stream`
Password	String minimal 8 char (huruf & angka), write-only	`Di-hash dengan PBKDF2 di DB`
Kosong / Null	null, bukan string kosong	`"rejection_reason": null`

2.2 Daftar, Filter, dan Pagination (K-06)

Parameter	Arti & Keterangan	Contoh
status	Filter status partner (default: terverifikasi untuk katalog M5)	`?status=terverifikasi`
page, per_page	Nomor halaman dan jumlah item per halaman (bawaan 20, maks 100)	`?page=1&per;_page=20`
q	Pencarian nama toko/usaha secara case-insensitive	`?q=berkah`

3. Autentikasi dan Hak Akses

Situasi	Header	Keterangan
Pengguna Login (Admin/Partner)	`Authorization: Bearer <token>`	Token JWT dari M1 (berlaku 8 jam)
Panggilan Antarmodul Tanpa Pengguna	`X-Service-Key: <kunci modul>`	Satu kunci per modul, disimpan di .env
Endpoint Publik (Pendaftaran)	**Tanpa header**	Calon partner mendaftar mandiri (M3-US1)

Contoh payload Token JWT dari Modul 1 (M1):

```
{
  "user_id": 42,
  "name": "Budi Santoso",
  "role": "partner",
  "email": "toko.berkah@example.com",
  "exp": 1793180400
}
```

3.1 Matriks Hak Akses per Endpoint

Endpoint	Publik	Calon Partner	Partner Terverifikasi	Administrator	Modul Eksternal
`POST /partners/ (Daftar)`	**Ya**	**Ya**	Tidak	Ya	n/a
`GET /partners/{id}/ (Status)`	**Ya (via PRT)**	**Ya (Milik sendiri)**	Ya	**Semua**	M1 / M2
`GET /partners/?status=terverifikasi`	**Ya (K-06)**	Ya	Ya	**Semua**	**M4, M5 (Katalog)**
`GET /docs/ & /openapi.yaml`	**Ya**	**Ya**	**Ya**	**Ya**	**Semua Tim**

4. Bentuk Respons dan Kode Status

Respons Sukses Satu Data (201 Created / 200 OK):

```
{
  "success": true,
  "status": "success",
  "message": "Pendaftaran partner berhasil dikirim dan menunggu verifikasi.",
  "data": {
    "id": 1,
    "partner_id": "PRT-20261108-A9F2",
    "unit_usaha_id": 1,
    "nama_usaha": "Toko Berkah Sejahtera",
    "kategori_usaha": "Produk",
    "status": "pending",
    "penanggung_jawab_nik": "3201234567890001",
    "foto_ktp": "/media/partner_documents/ktp/ktp.png",
    "foto_memegang_ktp": "/media/partner_documents/selfie/selfie_ktp.png",
    "rejection_reason": null,
    "created_at": "2026-11-08T09:15:00+07:00"
  }
}
```

Respons Galat Validasi (422 Unprocessable Entity):

```
{
  "success": false,
  "status": "error",
  "message": "Isian tidak lolos validasi. Periksa kelengkapan data.",
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Isian tidak lolos validasi. Periksa kelengkapan data.",
    "fields": {
      "penanggung_jawab_nik": "NIK penanggung jawab harus tepat 16 digit angka.",
      "foto_ktp": "Format berkas foto KTP harus berupa gambar JPG atau PNG.",
      "password": "Password minimal 8 karakter dan mengandung kombinasi huruf serta angka."
    }
  },
  "errors": { ... }
}
```

Katalog Kode Status HTTP:

Kode	Arti	Penerapan pada Modul 3
200	Berhasil (OK)	Pengambilan status partner atau daftar katalog partner terverifikasi.
201	Data Baru Dibuat	Pendaftaran calon partner baru berhasil terkirim (status: pending).
400	Bad Request	Format request cacat (malformed JSON).
404	Not Found	Data partner tidak ditemukan baik via ID maupun partner_id.
409	Conflict	Email usaha sudah terdaftar pada sistem (EMAIL_DUPLICATE).
422	Unprocessable Entity	Isian tidak lolos validasi: NIK bukan 16 digit, file > 5MB, password lemah.
500	Internal Server Error	Gangguan tak terduga pada server/basis data.

5. Kontrak Antarmodul yang Melibatkan Modul 3

Modul 3 berinteraksi dengan modul-modul lain di dalam ekosistem Araya Business Hub:

ID	Kontrak	Arah	Bentuk Integrasi	Modul Terkait
K-06	**Katalog Partner Terverifikasi**	M3 menyediakan, M5 & M4 memakai	`GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi`	Modul 5 (Katalog Publik), Modul 4 (Penjualan)
K-01	**Akun & Autentikasi Mitra**	M1 menyediakan, M3 mengintegrasikan	Kredensial email & password_hash, user_id	Modul 1 (User & Auth)
M2-Ref	**Master Kategori Unit Usaha**	M2 menyediakan, M3 mengaitkan	`GET /api/m2/v1/unit-usaha/` & `unit_usaha_id`	Modul 2 (Master Usaha)
M4-Prereq	**Prasyarat Input Produk Mitra**	M4 mengecek ke M3	Hanya partner berstatus 'terverifikasi' yang boleh input produk/jasa di M4	Modul 4 (Katalog Produk)

6. Endpoint Spesifikasi Modul 3

6.1 Pendaftaran Calon Partner Baru (M3-US1, T4.2, T5.2)

POST /api/m3/v1/partners/

- **Tujuan**: Menerima berkas pendaftaran mandiri calon partner, memvalidasi NIK 16 digit, memvalidasi berkas gambar (KTP & selfie KTP maks 5MB), memvalidasi password kuat, auto-generate kode publik partner_id (PRT-YYYYMMDD-XXXX), dan menyimpan dengan status awal pending.
- **Content-Type**: multipart/form-data (direkomendasikan) atau application/json.
- **Akses**: Publik tanpa token.

Field	Tipe Data	Wajib	Aturan Validasi & Keterangan
nama_usaha	String	**Ya**	Nama toko/usaha pemohon (maks 255 karakter).
kategori_usaha	String (Enum)	**Ya**	Pilihan: 'Produk' atau 'Jasa'.
unit_usaha_id	Integer	Tidak	ID unit usaha dari Modul 2.
deskripsi_usaha	String	**Ya**	Uraian bidang usaha.
alamat_usaha	String	**Ya**	Alamat operasional lengkap.
nomor_telepon_usaha	String	**Ya**	Nomor telepon / WhatsApp aktif.
email_usaha	String (Email)	**Ya**	Email unik usaha. Galat 409 jika duplikat.
penanggung_jawab_nama	String	**Ya**	Nama lengkap penanggung jawab sesuai KTP.
penanggung_jawab_nik	String	**Ya**	**Wajib tepat 16 digit angka murni (T5.2).**
tempat_lahir	String	Tidak	Kota kelahiran penanggung jawab.
tanggal_lahir	Date (ISO)	Tidak	Format: YYYY-MM-DD.
password	String (Write-only)	**Ya**	**Minimal 8 karakter kombinasi huruf & angka (T5.2).**
foto_ktp	File (Binary)	**Ya**	**Foto KTP: Format JPG/PNG, ukuran maks 5 MB.**
foto_memegang_ktp	File (Binary)	**Ya**	**Selfie memegang KTP: JPG/PNG maks 5 MB.**
profil_usaha	File (Binary)	Tidak	Logo/foto toko opsional (JPG/PNG maks 5 MB).

6.2 Detail dan Status Pendaftaran Partner (M3-US3, T10, T11)

GET /api/m3/v1/partners/{id}/

• **Tujuan**: Melacak status pengajuan pendaftaran partner. Mendukung **Dual Lookup**:

1. Pencarian via ID internal numerik: /api/m3/v1/partners/1/

2. Pencarian via kode string publik: /api/m3/v1/partners/PRT-20261108-A9F2/

• **Aturan Backend Logika Rejection Reason (Task T11)**:

- Bila status ditolak: Mengembalikan pesan alasan penolakan pada field alasan_penolakan dan rejection_reason.

- Bila status selain ditolak (mis. pending atau terverifikasi): Field alasan_penolakan dan rejection_reason dijamin bernilai null agar alasan penolakan masa lalu tidak bocor.

Contoh Respons Detail Berstatus Ditolak (200 OK):


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "partner_id": "PRT-20261108-A9F2",
    "nama_usaha": "Toko Berkah Sejahtera",
    "status": "ditolak",
    "alasan_penolakan": "Foto KTP buram dan NIK tidak terdaftar di Disdukcapil.",
    "rejection_reason": "Foto KTP buram dan NIK tidak terdaftar di Disdukcapil.",
    "created_at": "2026-11-08T09:15:00+07:00"
  }
}
```


6.3 Katalog Partner Terverifikasi untuk Modul 5 & 4 (Kontrak K-06)

GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi

• **Tujuan**: Sumber data resmi bagi Modul 5 (Katalog Publik) untuk menampilkan daftar mitra aktif, serta Modul 4 untuk validasi hak posting produk.

• **Contoh Respons Katalog (200 OK):**


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "partner_id": "PRT-20261108-A9F2",
      "nama_usaha": "Toko Berkah Sejahtera",
      "kategori_usaha": "Produk",
      "deskripsi_usaha": "Menjual sembako berkualitas.",
      "alamat_usaha": "Jl. Gatot Subroto No. 45, Bandung",
      "nomor_telepon_usaha": "081234567890",
      "profil_usaha": "/media/partner_profiles/logo.png",
      "status": "terverifikasi"
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "per_page": 20,
    "total": 1,
    "total_pages": 1
  }
}
```

7. Katalog Kode Galat (Error Catalog)

Seluruh respons galat mengikuti kontrak baku dengan kode HURUF_BESAR_DENGAN_GARIS_BAWAH:

error.code	HTTP	Kapan Terjadi	Pesan Resmi (Bahasa Indonesia)
`VALIDATION_ERROR`	**422**	NIK bukan 16 digit, ukuran file > 5MB, format berkas non-gambar, password kurang kuat, atau isian wajib kosong.	Isian tidak lolos validasi. Periksa kelengkapan data.
`EMAIL_DUPLICATE`	**409**	Email usaha yang dimasukkan sudah terdaftar pada database partner.	Email sudah terdaftar.
`EMAIL_INVALID`	**422**	Format penulisan email salah atau tidak valid.	Format email tidak valid.
`NOT_FOUND`	**404**	ID numerik atau kode unik partner_id tidak ditemukan.	Data partner tidak ditemukan.
`UNAUTHENTICATED`	**401**	Token JWT tidak ada, salah, atau kedaluwarsa pada endpoint admin.	Silakan login terlebih dahulu.
`FORBIDDEN`	**403**	Pengguna tidak berhak mengakses atau mengubah data partner milik pihak lain.	Anda tidak berhak mengakses data ini.
`METHOD_NOT_ALLOWED`	**405**	Menggunakan method HTTP yang tidak diizinkan pada endpoint.	Metode HTTP tidak diizinkan.
`INTERNAL_ERROR`	**500**	Kesalahan server tak terduga.	Terjadi kesalahan internal pada server.

8. Pemetaan Status (API dan Tampilan)

Objek	Nilai di API	Label di UI	Warna Badge	Aksi Pengguna di Antarmuka
Partner	`pending`	Menunggu Verifikasi	**Kuning / Oranye**	Kunci tombol 'Kembali' ke formulir pendaftaran.
Partner	`terverifikasi`	Terverifikasi	**Hijau**	Tampilkan tombol 'Masuk ke Akun Toko' (redirect ke Login Modul 1).
Partner	`ditolak`	Ditolak	**Merah**	Tampilkan pesan alasan penolakan secara persisten dan tombol 'Daftar Ulang'.
Partner	`ditangguhkan`	Ditangguhkan	Abu-abu	Tampilkan petunjuk kontak bantuan administrator.

9. Alur Komunikasi Antarmodul

Diagram alur interaksi mulai dari pendaftaran mitra hingga katalog publik Modul 5:

```
[Calon Mitra / UI Melda]
       |
       | 1. Form submit multipart (Foto KTP, Selfie, NIK 16 digit, Password)
       v
[Backend Modul 3] ---> Validasi data (NIK, file <= 5MB, format JPG/PNG, password)
       |
       | 2. Simpan DB (Password di-hash, auto-generate kode PRT, status: pending)
       v
[Database Modul 3]
       |
       | 3. Respon 201 Created { success: true, partner_id: "PRT-..." }
       v
[Halaman Status Mitra] ---> Poll / Cek Status: GET /api/m3/v1/partners/{partner_id}/
       |
       | [Setelah Admin memverifikasi di M3-US2 -> Status berubah: 'terverifikasi']
       v
[Modul 5 (Katalog Publik)] & [Modul 4 (Katalog Produk)]
       |
       +--> Memanggil GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi (Kontrak K-06)
       +--> Menampilkan etalase toko partner aktif & izinkan upload produk di M4.
```

10. Daftar Periksa Integrasi (Integration Checklist)

Kriteria Evaluasi Panduan API Bersama	Status Modul 3	Bukti / Lokasi Implementasi
Pola URL alamat dasar /api/m3/v1/...	**Lolos (Sesuai)**	`partners/api_urls.py`
Amplop standar respons success / data / error	**Lolos (Sesuai)**	`partners/views.py`
Unggah berkas multipart foto KTP & selfie KTP	**Lolos (Sesuai)**	`Task T4.2 (MultiPartParser)`
Validasi NIK 16 digit angka murni	**Lolos (Sesuai)**	`Task T5.2 (validate_nik)`
Validasi berkas gambar JPG/PNG maks 5 MB	**Lolos (Sesuai)**	`Task T5.2 (validate_image_document)`
Validasi password minimal 8 char huruf & angka	**Lolos (Sesuai)**	`Task T5.2 (validate_strong_password)`
Kode unik publik partner_id (PRT-YYYYMMDD-XXXX)	**Lolos (Sesuai)**	`partners/models.py`
Dual lookup detail partner (ID & PRT string)	**Lolos (Sesuai)**	`partners/views.py (PartnerDetailView)`
Logika rejection_reason hanya aktif saat ditolak	**Lolos (Sesuai)**	`Task T11 (to_representation)`
Katalog partner terverifikasi (Kontrak K-06)	**Lolos (Sesuai)**	`GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi`
Spesifikasi OpenAPI 3.0 & Swagger UI	**Lolos (Sesuai)**	`docs/openapi.yaml & /api/m3/v1/docs/`
Automated Tests 100% Pass (Zero Regression)	**Lolos (36 Tests)**	`partners/tests.py & tests_qa.py`

11. Aturan Perubahan Kontrak

Kontrak API hanya sah bila tercatat pada berkas OpenAPI resmi di docs/openapi.yaml dan disetujui tim:

- **Perubahan yang Boleh Dilakukan Langsung (Non-Breaking)**: Menambah field respons opsional, menambah endpoint baru, menambah nilai kode galat baru.
- **Perubahan Merusak (Breaking Changes)**: Mengubah tipe data, menghapus field yang sudah dipakai, mengubah format URL, atau mengubah field opsional menjadi wajib. Wajib dikoordinasikan minimal 1 minggu sebelumnya kepada seluruh pemakai kontrak.

12. Atribusi Tim Modul 3

Peran / Tanggung Jawab	Nama Personel	Fokus Kerja
Backend Developer	**Moch Hary**	Endpoint API, Serializer, Validasi, Dual Lookup, Testing
Frontend Developer	**Melda**	Form Multipart Registrasi, Halaman Status, Integrasi UI
Database Specialist	**Akbar**	Skema Tabel Partners, Logs, Migrasi, Relasi M2
QA / Tester	**Atha**	Pengujian Fungsional, Acceptance Criteria M3-US1 s/d M3-US4
Analis & Desain	**Milda**	Analisis Kebutuhan Sistem, Wireframe, UI/UX Workflow